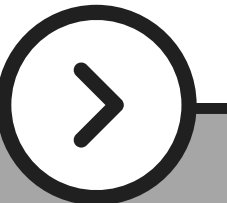


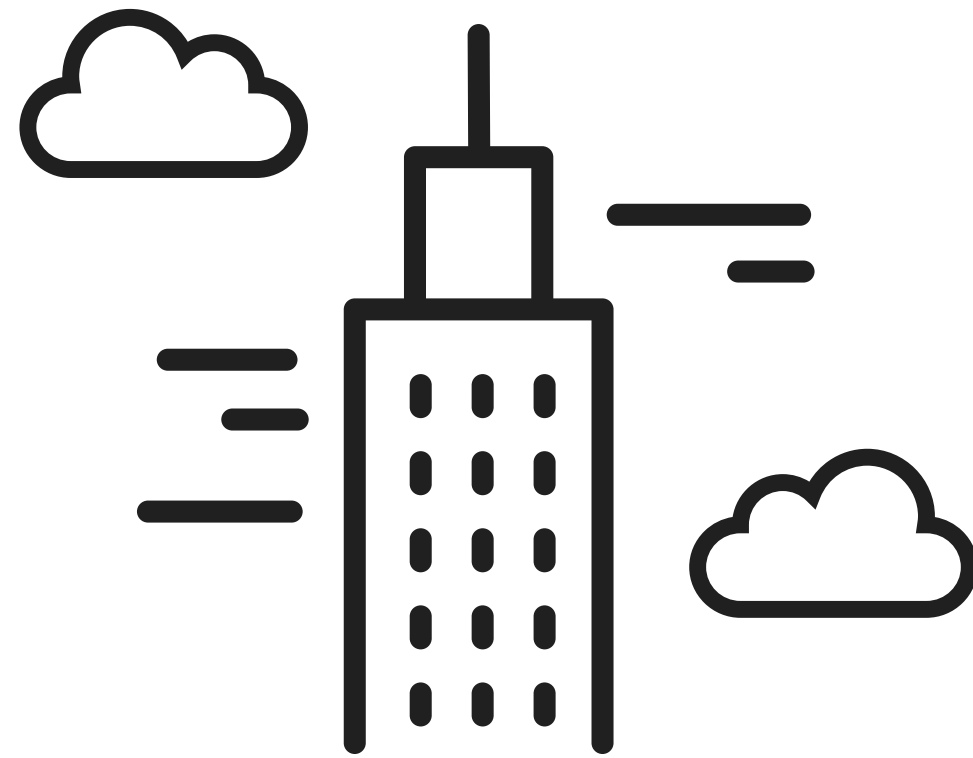
1인 가구 주거 비용 최적화 및 안전 인프라 분석

데이터 기반 청년 주거지 추천 및 월세 예측 시스템



CONTENTS

목차 안내



01	현황 분석	고금리 시대, 청년 주거의 현실과 이슈
02	주요 분석 결과 및 인사이트	데이터로 본 주거 선택의 핵심 변수
03	데이터 정의 및 분석 모델	10개년 데이터 수집 및 분석 알고리즘
04	모델 생성 및 학습	LSTM / GBR / XGB 및 정적 피처 분석 위한 MLP 모델 설계
05	단계별 모델 검증	임대료 시차 분석 및 예측 정확도 평가 결과
06	기대효과 및 활용방안	

현황분석



1. 추진 배경 (Background)

고금리·고물가 쇼크에 따른
주거 선택권 위축

- **경제 지표 악화:** 기준금리 3.53% 및 CPI 114.1 돌파로 인한 실질 소득 감소
- **기존 정보의 한계:** 가격 중심의 단편적 정보에 편중, '안전'과 '인프라' 분석 부재

2. 핵심 솔루션 (Core Solution)

데이터 정밀 분석을 통한
맞춤형 주거 전략

- **[예측]** 금리 변동 시나리오에 따른 시군별 월세 변동성 선제적 파악
- **[추천]** 개인별 예산 및 선호 인프라(치안·교통 등)에 최적화된 주거지 제안

3. 기대 가치 (Expected Value)

청년층 주거 안정 및
사회적 안전망 구축

- **비용 최적화:** 가용 예산 내 최적의 주거지 매칭으로 주거비 부담 완화
- **안전망 강화:** 치안과 교통을 고려한 정밀 분석으로 삶의 질 및 사회적 안전 보장

현황분석

고물가·고금리 장기화로 청년 주거의 핵심 가치는 '생존'에서 '안전과 인프라'로 변화하고 있음

고물가·고금리 시대, 청년들에게 주거지는 '안전'과 '인프라'의 타협점이 되고 있습니다.

경제적 하방 압력 심화

- 2014~2025년 소비자 물가(CPI) 및 기준금리 변동으로 청년층의 실질 주거비 부담이 역대 최고 수준입니다.

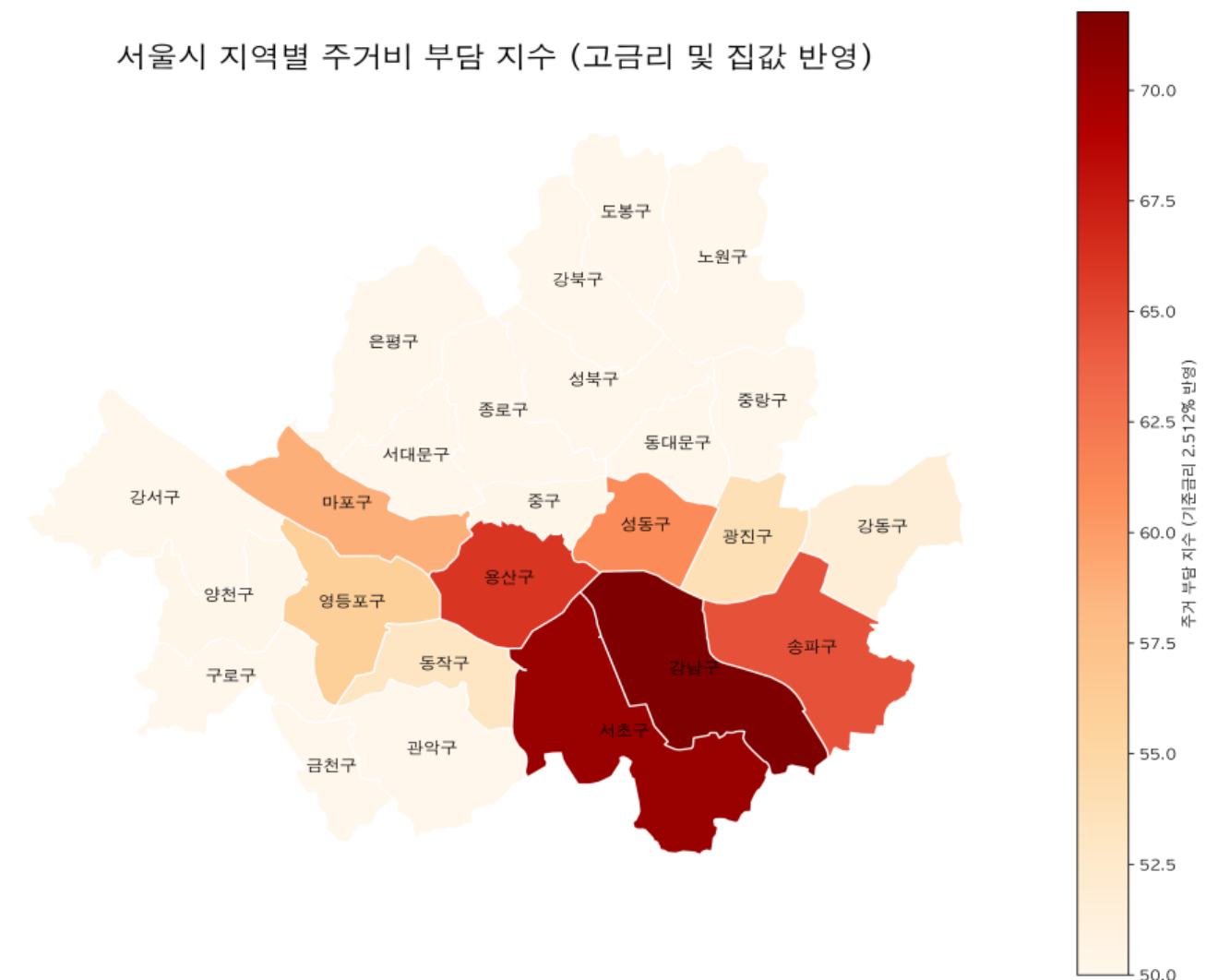
주거 치안 및 안전 인프라 중시

- 이사 시 범죄율뿐만 아니라 CCTV, 안심 귀갓길 서비스 등 구체적인 치안 데이터를 필수적으로 고려하는 추세입니다.

생활 인프라 프리미엄 현상

- 지하철, 대형마트 등 생활 편의시설 밀집 지역에 대한 선호가 집중되며 지역 간 임대료 격차가 심화되고 있습니다.

서울시 지역별 주거비 부담 지수 (고금리 및 집값 반영)



주요 분석 결과 및 인사이트

금리 변동과 임대료 상관관계

핵심 내용:

기준금리와 서울시 임대료 사이의 상관관계수 0.9651 기록

상세 분석:

금리 변동이 주거비에 미치는 영향력이 매우 지배적이며, 월세 시장에 즉각적인 상응 현상 발생

시장별 반영 시차 (LAG) 분석

핵심 내용:

월세는 즉각 반영되나, 매매/전세 시장은 3~6개월의 시차 발생

상세 분석:

대출 실행 시점 및 계약 갱신 주기 등의 물리적 요인으로 인해 시장 가격 전이에 일정한 시간 소요 확인

인프라에 따른 임대료 방어력

핵심 내용:

인프라 우수 지역은 서울평균 대비 임대료 프리미엄 약 13.8% 형성

상세 분석:

지하철, 대형마트 등 편의시설 밀집 지역은 금리 인상기에도 하락폭이 적어 가격 안정성이 높음

치안 데이터와 주거 선택의 타협

핵심 내용:

고금리 여파로 '치안 우수 지역'에서 '저가형 주거지'로 수요 중심축 이동

상세 분석:

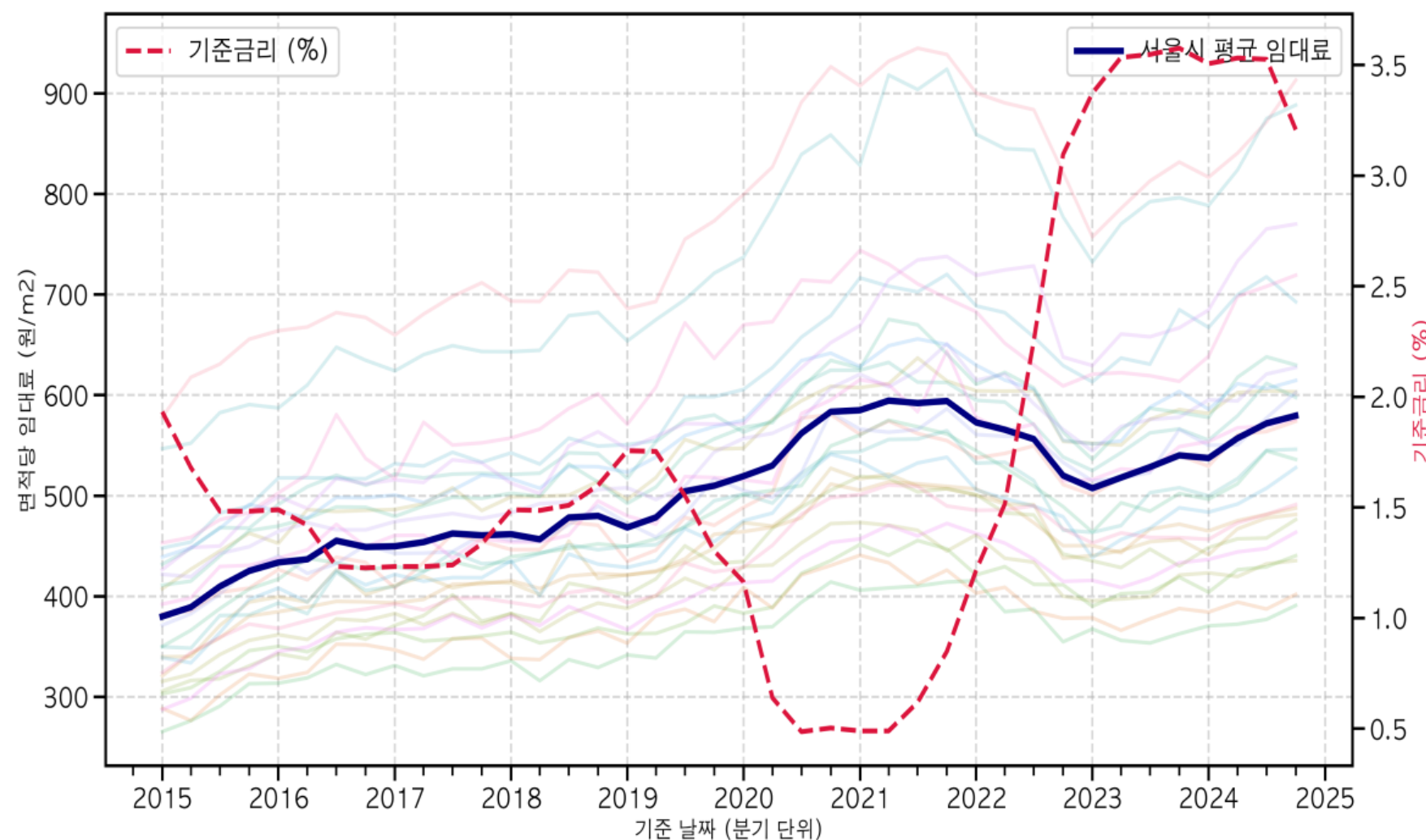
경제적 하방 압력 심화 시, 청년층은 안전 인프라보다 실질적 주거비 절감을 최우선으로 고려.

금리 변동은 주거비에 즉각적인 상응을 보이나, 인프라 우수 지역은 견고한 가격 방어력 유지 입증함

금리와 주거: 선택의 메커니즘

금리는 월세에 즉각 반영되나, 매매 시장과는 3~6개월의 시차를 두고 반영됨

기준금리 변동과 서울시 시군구별 분기 임대료 추이 (2015-2024)



2015~2024년 기준금리와 서울시 임대료 추이

경제적 변수와 치안 상관관계

핵심 내용: 2021년~2022년 금리 폭등기 이후 '위험 지역'의 거래량 급증 확인

결론: 고금리 상황에서는 청년층이 치안 인프라 (안심 귀갓길 등)보다 '저렴한 주거비'를 최우선으로 선택함

인프라 프리미엄 및 시차 분석

핵심 내용: 인프라 우수 지역은 서울 평균보다 임대료가 낮게 책정될 때 수요가 폭발적으로 증가함

결론: 지하철·대형마트 등 생활 편의시설 밀집 지역은 금리 변동에 관계없이 임대료 프리미엄(안정성)이 유지됨

데이터 정의 및 분석 모델

주거 및 경제 데이터 구성

- **주요 변수:** 서울시 실거래가(아파트, 빌라, 오피스텔), 기준금리, 소비자물가지수(CPI)
- **분석 기간:** 2015.01 ~ 2025.12 (총 132개월 데이터)
- **출처:** 국토교통부, 한국은행(ECOS), 통계청

데이터 전처리 및 병합

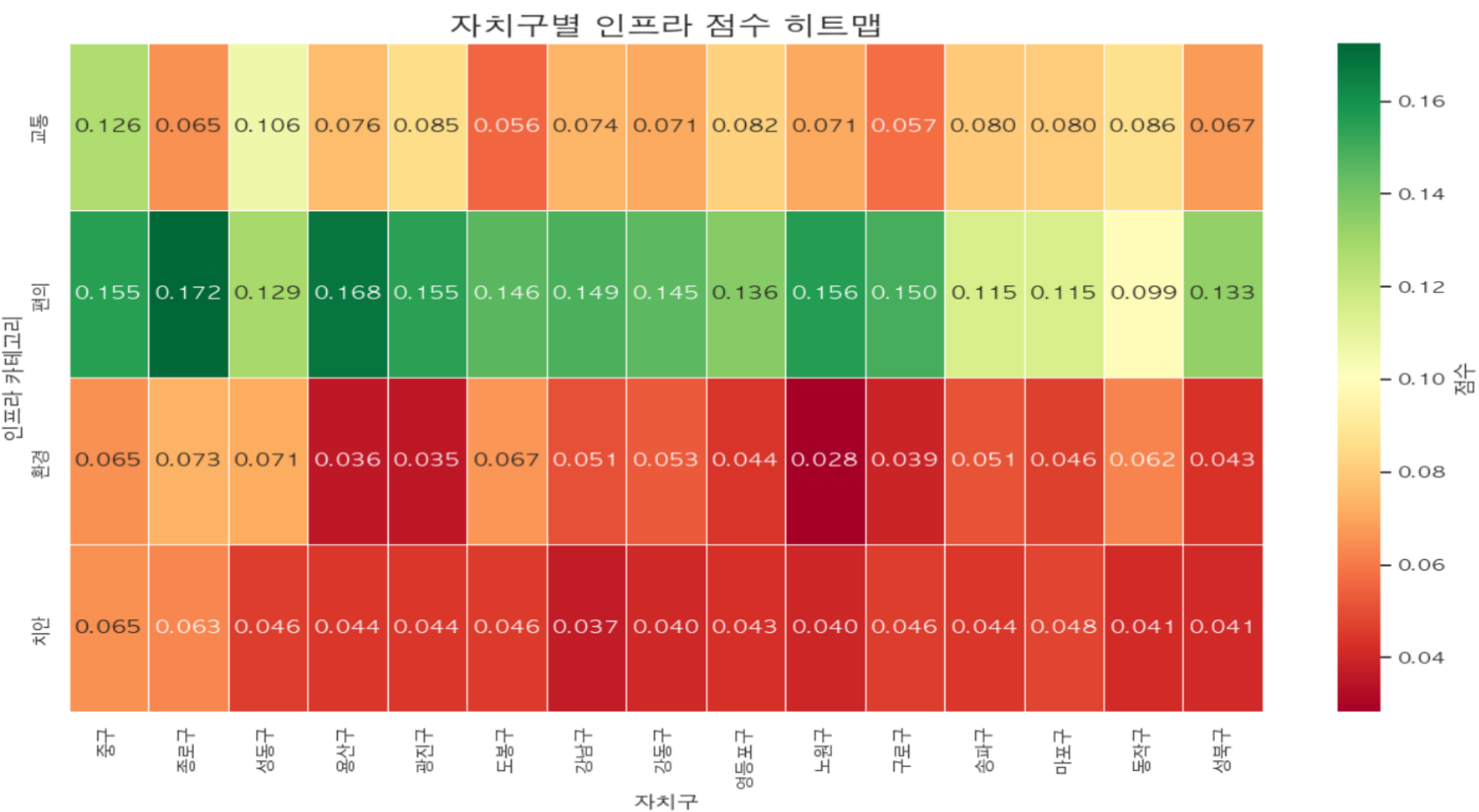
- **데이터 정제:** 각 변수별 수집 주기 월별(Monthly) 표준화
- **지리 정보 결합:** 카카오 API 등 활용해 법정동 단위 인프라(지하철, 마트) 및 치안(CCTV) 데이터 결합
- **시차 적용:** 금리 변동 영향력 고려 3~6개월 시차(Lag) 변수 생성

분석 모델 및 검증

- **시계열 예측:** 과거 추세 학습하는 LSTM 및 비선형 패턴에 강한 GBR, XGB 활용
- **정적 피처 분석:** 치안·인프라 등 고정된 공간 변수 예측위한 MLP(Multi-Layer Perceptron) 병행
- **검증 방식:** 2015~2023년 데이터 학습 후, 2024~2025년 실제 데이터와 비교해 모델별 안정성 및 정밀도(R^2) 확보

자치구별 인프라 분석

* 0~1 정규화 점수 (높을수록 우수)



자치구별 인프라 분석 핵심 인사이트

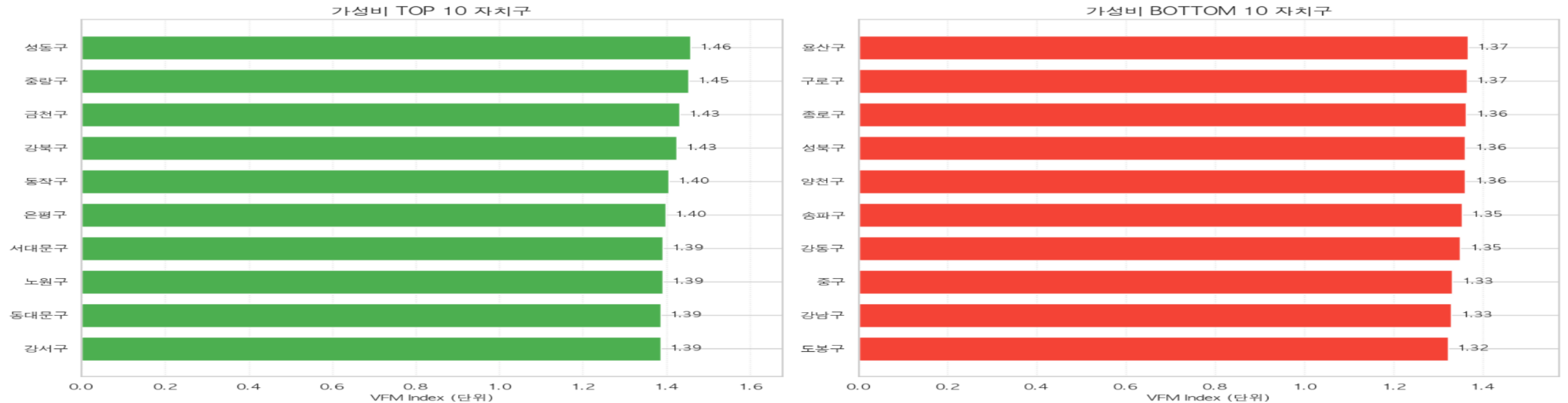
- 1. 항목별 분석 결과
 - 치안: 중구(0.065) 및 종로구(0.063)가 상대적 우수 → MLP 모델링 결과, 주거 가치 판단의 기초 요인으로 작용
 - 교통: 중구(0.126), 성동구(0.106)를 제외한 대부분 자치구가 0.06 ~ 0.08수준 → 자치구별 변별력 미비
 - 편의·환경: 편의는 전반적으로 높은 수준이나, 환경(녹지 등) 점수는 타 지표 대비 낮으며 특정 지역에만 편중됨
- 2. 인프라-가성비(VFM: Value For Money) 상관관계:
"인프라 수준 높을수록 실질 가성비 지수하락"
 - 인프라 점수가 높은 지역일수록 주거 비용이 급격히 상승
 - 투입 비용 대비 누리는 인프라 효율은 오히려 감소하는 경향

$$VFM = \frac{\text{주거 비용}}{\text{인프라 점수}}$$

MLP 모델의 입력으로 사용되는 4가지 인프라 지표의 자치구별 분포

자치구별 가치 분석

자치구별 가치 분석



[서울 자치구별 가성비(VFM) 분석 결론]

- **최고 가성비 지역:** 성동구(1.46) · 중랑구(1.45) · 금천구(1.43) 등 상위 10개 구 선정
- **데이터 분포:** 서울시 전체 VFM 지수 약 1.32에서 1.46사이 안정적인 분포 형성
- **성동구:** 고가 시장임에도 안정적인 '고(高) VFM' 지속 유지
- **도봉구:** 낮은 VFM 형성으로 향후 '가성비 투자 기회' 유효

시계열 예측 모델

LSTM/GBR/XGB

LSTM |

RNN 기반 딥러닝 모델로 시계열 데이터의 시간 의존성 학습에 특화되어
장기 패턴 분석에 유리함

GBR |

정형 데이터 분석에 최적화된 모델로, 본 분석의 월세 단기 예측(3M)에서
0.7908로 가장 높은 성능을 기록함

XGB |

병렬 처리 지원으로 대규모 데이터 학습 속도가 매우 빠르며, 전세 예측에서
평균 0.78 수준의 균형 잡힌 성능을 보유

입력피쳐 |

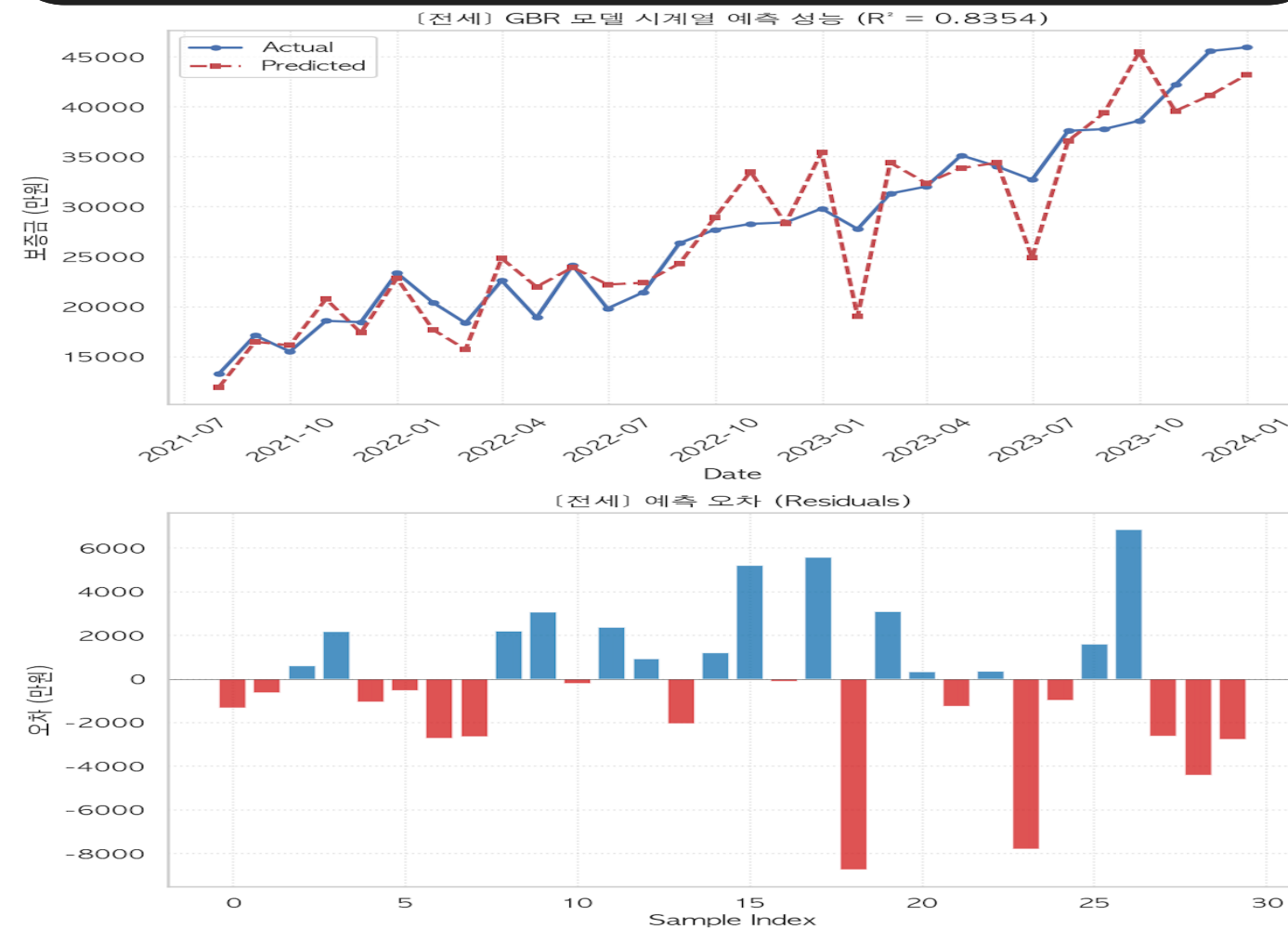
시차 변수 (Lag): 1, 3, 6, 9개월 단위 반영
거시지표: 금리, CPI (소비자물가지수)
거래 데이터: 거래량, 면적 정보

[우측 - 월세 R ²]					[우측 - 전세 R ²]				
기간	GBR	LSTM	XGB		기간	GBR	LSTM	XGB	
3m	0.7908	0.7747	0.7662		3m	0.8354	0.7999	0.8035	
6m	0.7482	0.7529	0.7284		6m	0.8116	0.7757	0.7843	
9m	0.7241	0.7374	0.6961		9m	0.8036	0.7544	0.7704	
12m	0.7329	0.7219	0.6866		12m	0.7942	0.7529	0.7594	

단기 변동성 포착 및 전반적인 결정계수가 가장 우수한 GBR 모델을 주 모델로 채택하여 예측 신뢰도 확보

모델 예측 성능

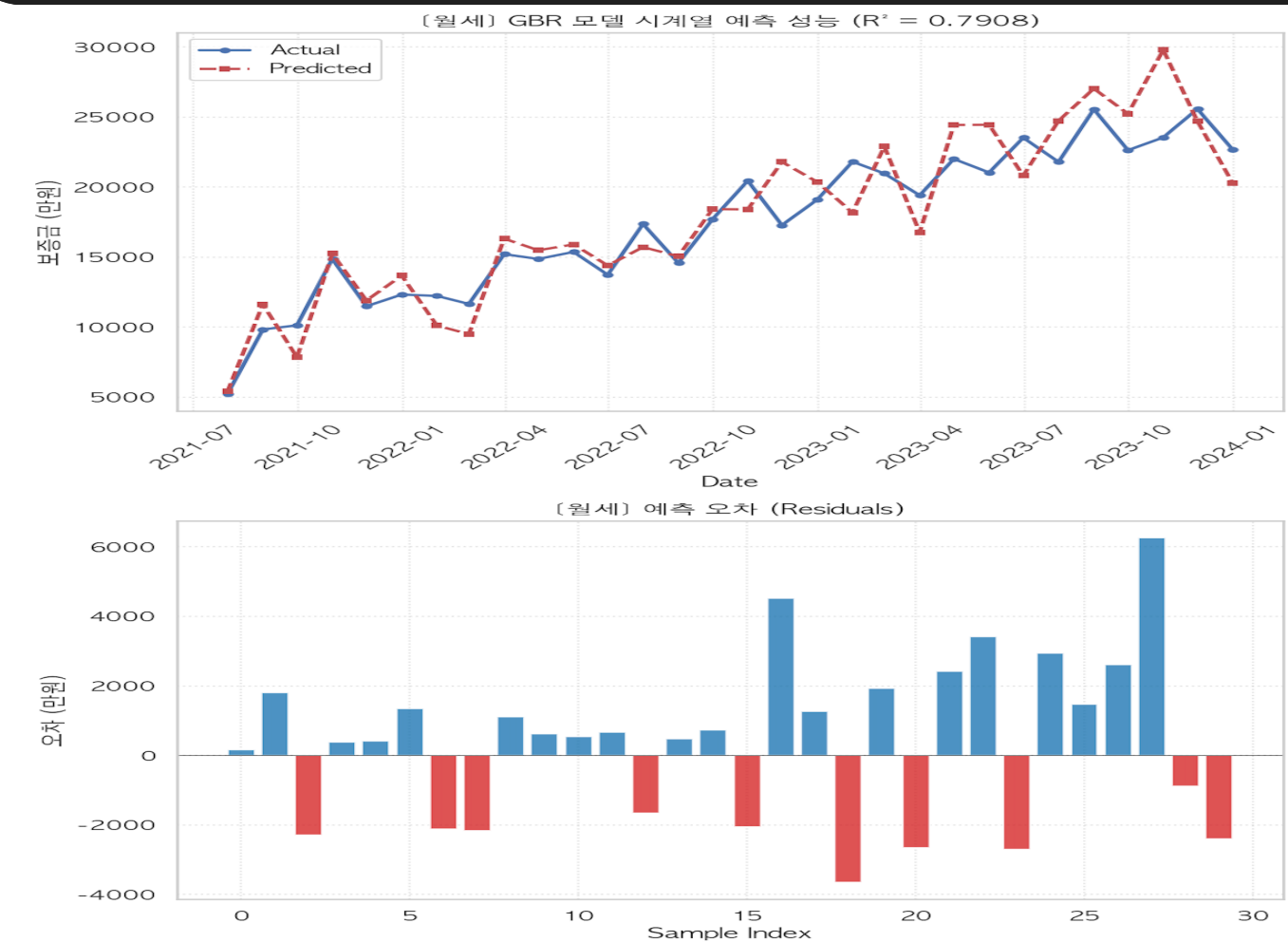
전세



핵심 지표: $R^2 = 83.54\%$

실제 전세 시장 흐름과 GBR 모델 예측값이 매우 유사하게 나타나며,
특히 가격 변동이 큰 급변기에도 유연한 대응력을 보여줌

월세



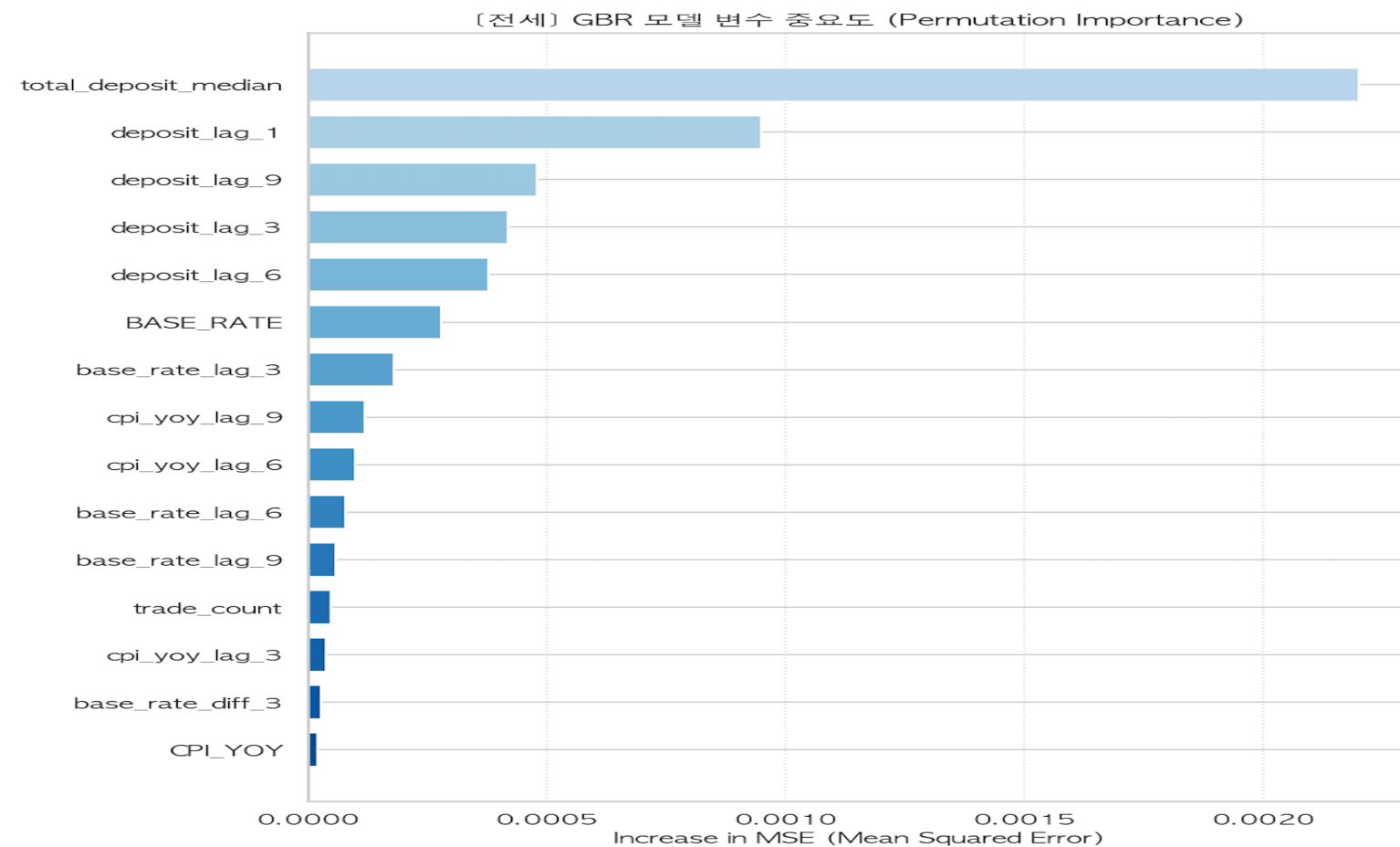
핵심 지표 : $R^2 = 79.08\%$

132개월간의 누적 시계열 데이터를 바탕으로 월세 가격 지수의 변동 패턴을
안정적으로 추적함

예측 오차 분석 결과, 대부분의 오차가 일정 범위 내에서 안정적으로 관리되고 있어 모델의 높은 신뢰성을 입증함

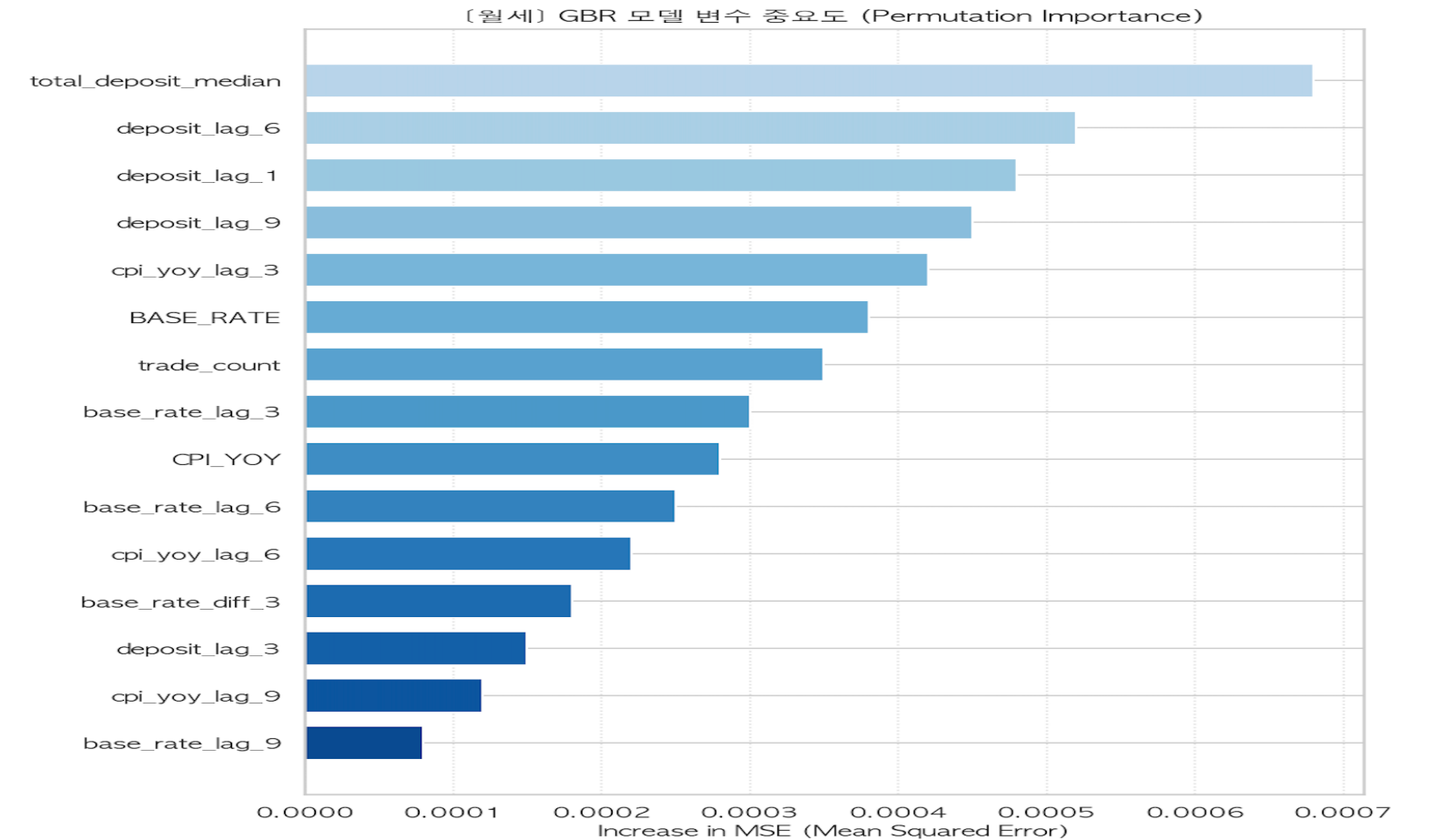
모델 변수 중요도

전세



전세가는 해당 지역의 과거 보증금 이력에 가장 압도적인 영향을 받음
이는 전세 시장이 외부 경제 지표보다 시장의 관성(기존 가격 유지 경향)에 의해 가격이 결정되는 특성이 강함을 입증함

월세



월세는 보증금 이력뿐만 아니라 기준금리(BASE_RATE) 및 소비자물가지수(CPI) 등 거시경제 지표가 상위권에 위치함
이는 월세 시장이 전세보다 외부 경제 환경 변화에 훨씬 더 민감하고 즉각적으로 반응함을 시사함

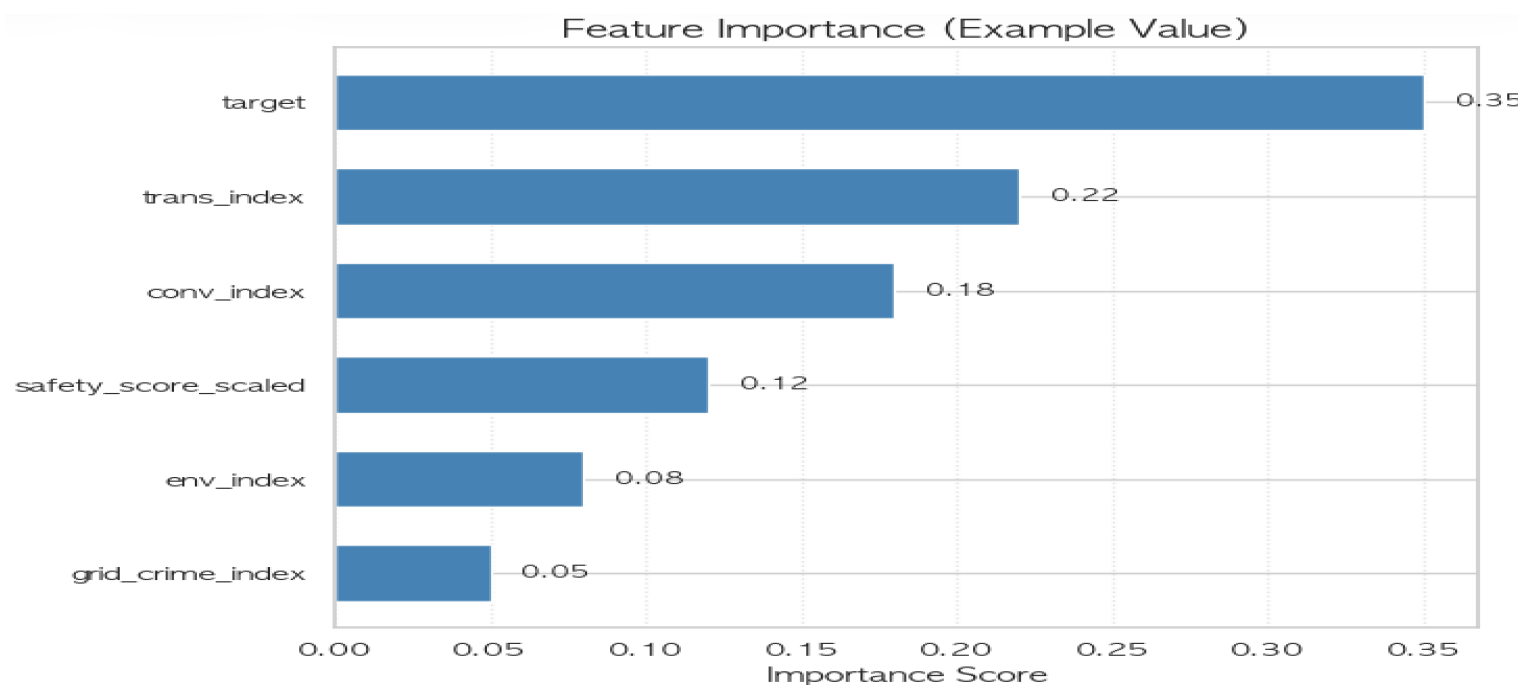
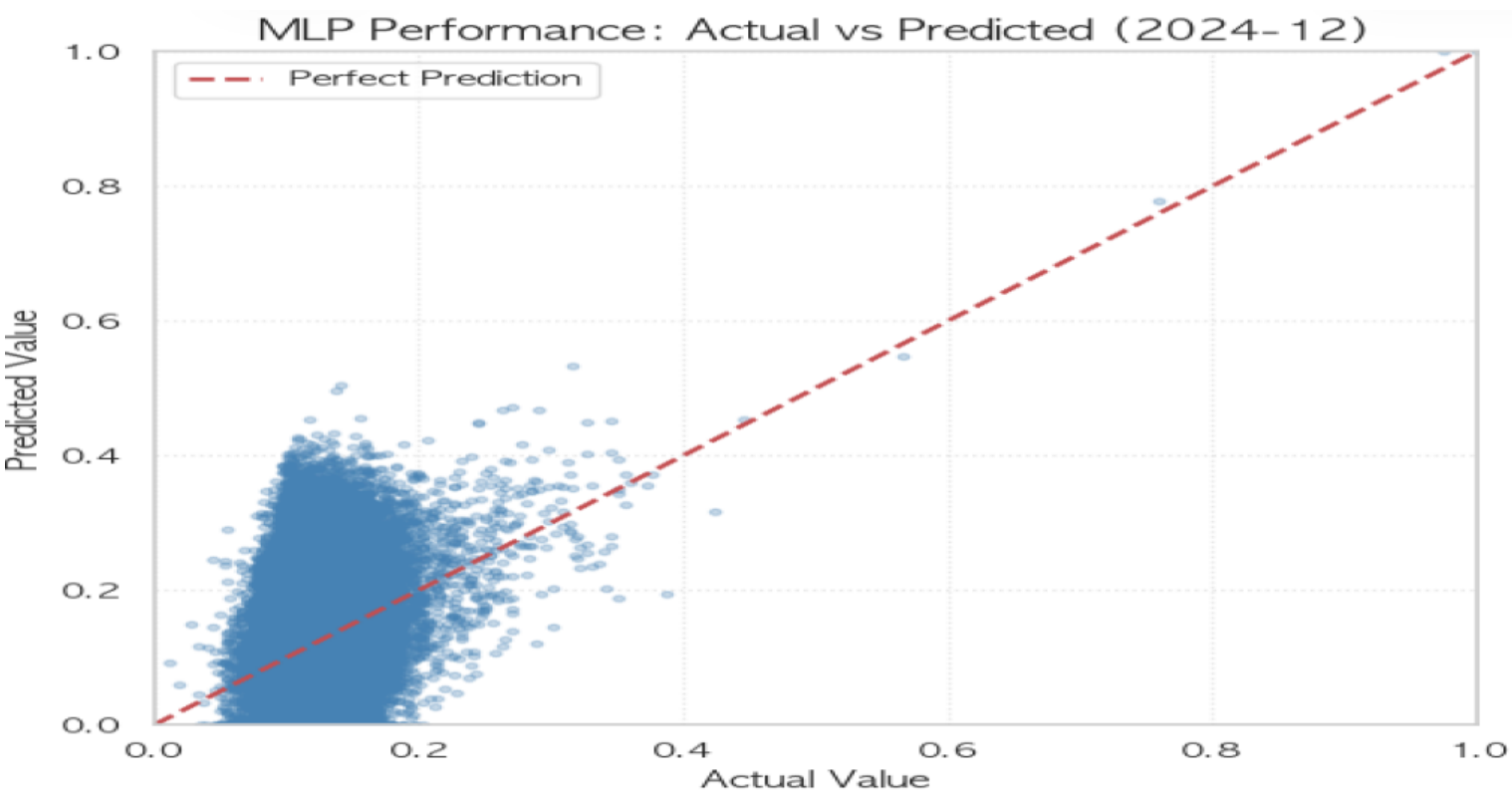
정적 피처 예측 모델(MLP) & linear전략

주요특징 | 입지 가치 평가에서 교통 지수(0.22)와 편의시설 지수(0.18)가
적정 가치를 결정하는 가장 핵심적인 변수로 작용함

분석모델 | 치안(0.12), 환경(0.08) 등 5가지 인프라 지수를 MLP 신경망으로
분석하여 자치구별 '실질적 입지 가치(Fair Value)' 산출

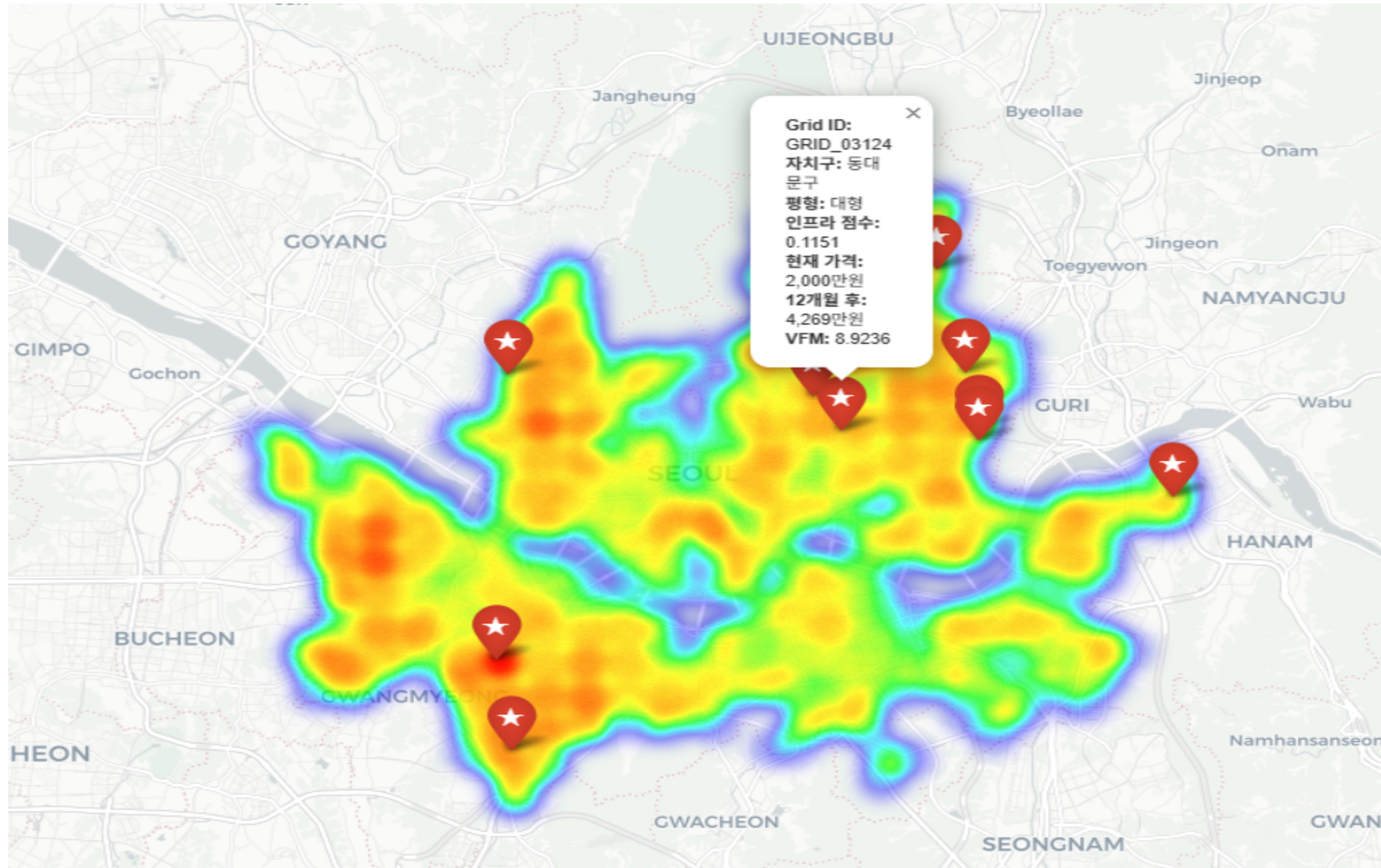
참고사항 | 과적합 방지를 위해 Dropout(0.2)을 적용했으며, 연속적인 가격
데이터 출력을 위해 Linear 활성화 함수를 전략적으로 채택함

MLP는 정적 피처로 입지의 적정 가치를 평가함. 출력층에 linear를 사용해 회귀
문제에 적합한 연속값 출력



앙상블 모델

GBR + MLP = VFM INDEX



앙상블 구조

초기 설계 : GBR(지도학습) + MLP(정적) 결합

성능 개선 : GBR이 월세 예측에서 최고 성능

최종 구조 : GBR(지도학습) + MLP(신경망)

효과 : 이질적 모델 결합으로 예측 안정성 극대화

VFM 공식

VFM Index = GBR 예측 시세 / MLP 적정 가치

VFM > 1 : 시장가 대비 저평가 (투자 가치 ↑)

VFM = 1 : 적정 가격 형성

VFM < 1 : 가치 대비 고평가 상태

프로세스

GBR (미래 시세) : 250만 원 예측

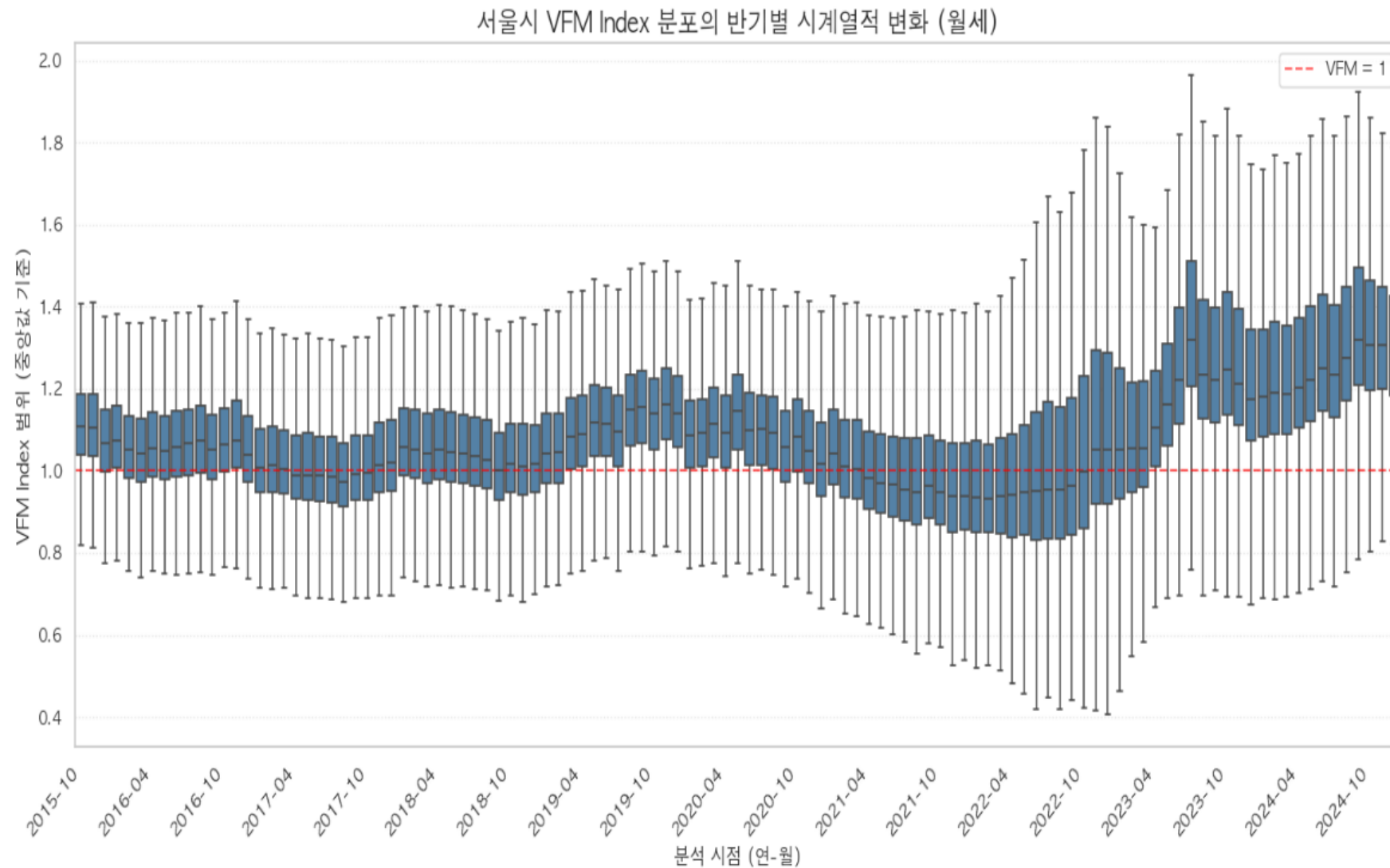
MLP (적정 가치) : 200만 원 산출

연산 : 250 / 200 (나누기 수행)

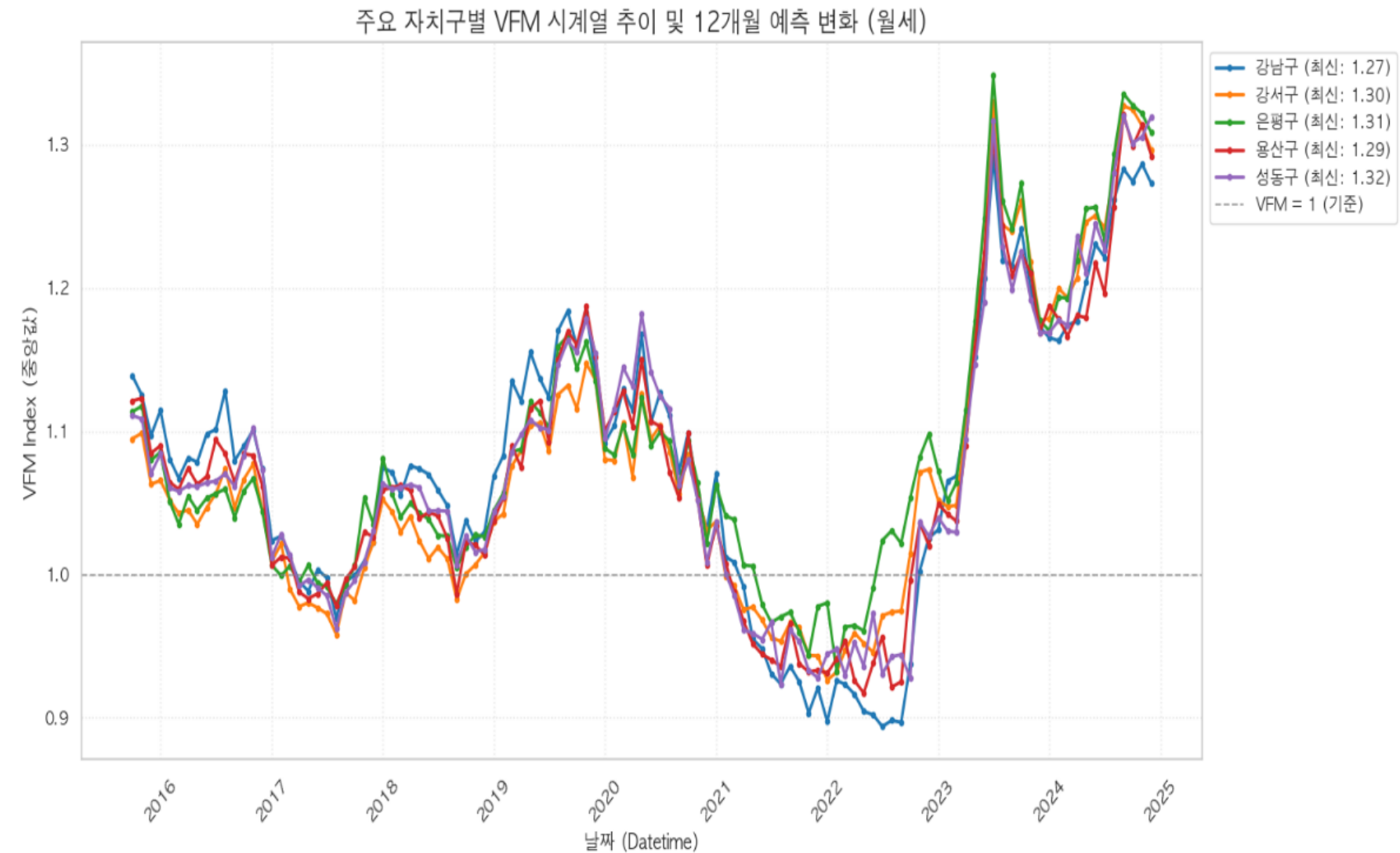
결과 : VFM 1.25 (25% 저평가 지역)

VFM 분석결과

$$\text{VFM} = \text{GBR 예측 시세} / \text{MLP 적정 가치}$$



VFM Index 분포도

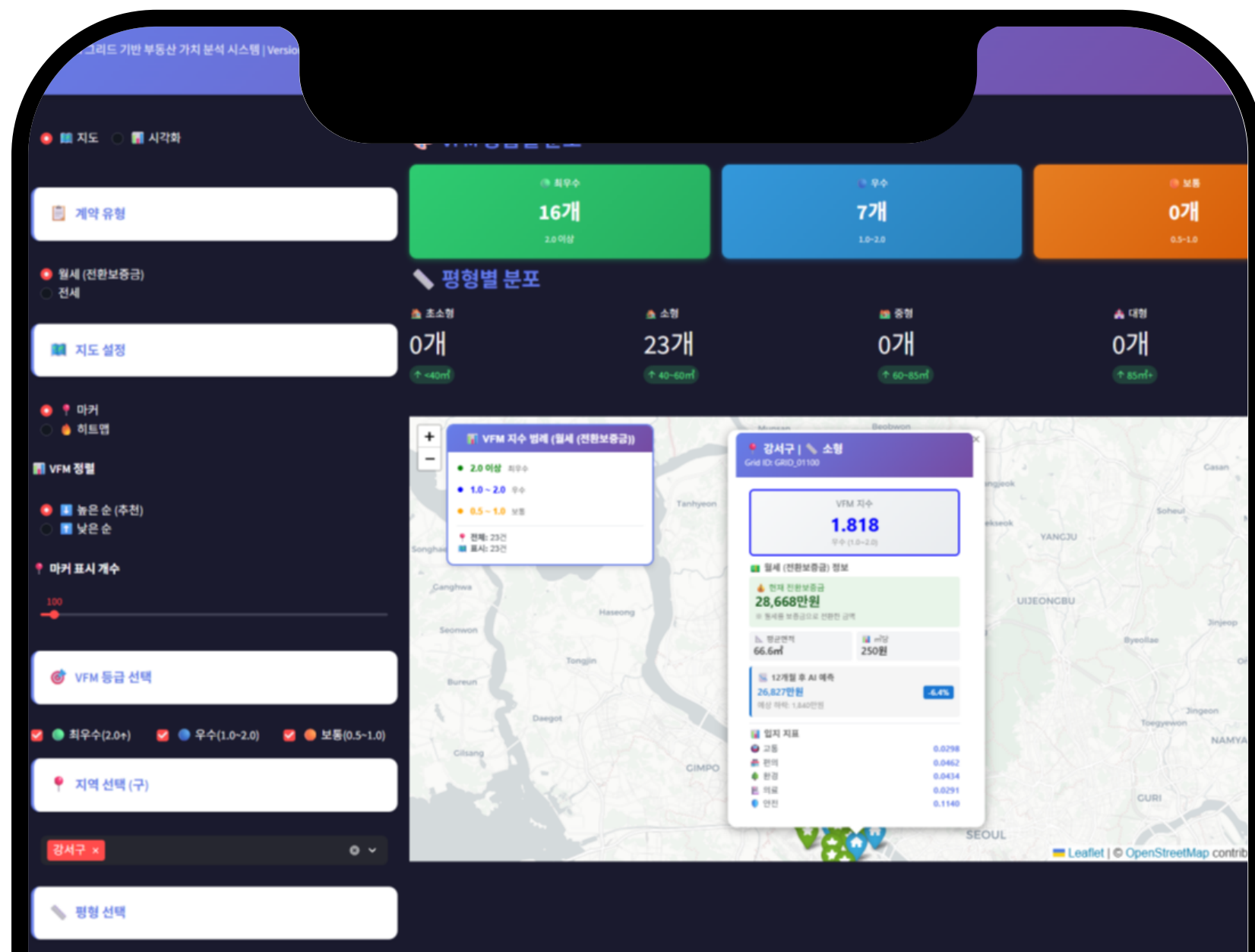


자치구별 VFM 시계열 변화

서울 전체 시장의 가치 불균형이 심화되는 가운데(좌측 분포) 성동구와 은평구가 강남권 대비 높은 가성비(VFM) 우위를 점하며 성장에 주도할 것으로 예측됨 (우측 추이)

기대효과 및 활용방안

500m 그리드 기반 부동산 가치 분석 시스템



데이터로 증명하는 주거 가치, VFM 지수 시스템

단순히 저렴한 방을 찾는 것을 넘어, 내가 내는 금액 대비
교통·안전·편의 시설이 얼마나 우수한지 한눈에 비교함



가성비 수치화

입지 대비 가격이
적당한지 바로
확인



똑똑한 계약

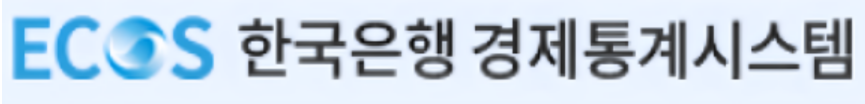
가격 거품을
걸어낸 합리적인
매물 선택



맞춤형 추천

내 예산에 딱
맞는 최적의
주거지 타겟팅

자료 출처

- 서울시 격자 분할 데이터 
- 기준금리 물가상승률 실질금리 데이터 
- 5대 범죄 자치구별 데이터 
- 치안시설 개수 데이터 
- 주거및 편의 시설 데이터 

감사합니다

팀원 소개

어쩌다 이지경팀

홍현기, 김학범, 전옥주, 이하정

